🧪 Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

---

สมาชิกในกลุ่ม
นางสาวหทัยพัทธ วิสุทธิธรรม 673380297-5 sec1
นางสาวเจตนิพิฐ แก้วทรัพย์ 673380299-1 sec.1
นางสาวพิยดา เกษมาลา 673380052-5 sec.2

🗺️ Topology

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                    \ access
                     \
                     [S1]---- trunk ----[R1]
                     /
                    / access
PC2 Server (VLAN 20)
```

📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

🔧 Part 1 — Configure Network Devices

Step 1 — Router Configuration

```
None
enable
configure terminal
hostname R1

interface g0/0
no shutdown

interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

end
write memory
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface g0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Step 2 — Switch Configuration

None

```
enable
configure terminal
hostname S1

vlan 10
name CLIENTS

vlan 20
name SERVERS

interface g0/1
switchport mode trunk

interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

```
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20

end
write memory
```

Switch0

Physical Config CLI Attributes

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up


Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name CLIENTS
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name SERVERS
S1(config-vlan)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

S1(config-if)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#interface fa0/2
S1(config-if)#swtichport mode access
               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#write memory
Building configuration...
[OK]
S1#
S1#
```

Copy Paste

Top

Step 3 — Configure Hosts

Set static IP addresses per table.

🔍 Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:

```
None
ping 192.168.20.20
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.10.1          0060.47a9.9501        dynamic
```

Verify:

- Successful replies
- ARP entries

เมื่อทำการทดสอบการเชื่อมต่อจาก PC1 ไปยัง PC2 ด้วยคำสั่ง ping พบว่าสามารถรับ reply แสดงให้เห็นว่าการ routing ระหว่าง VLAN ทำงานได้ถูกต้อง การตรวจสอบ ARP table พบว่ามีการบันทึก MAC address ของ gateway และปลายทางอย่างสมบูรณ์

Router checks:

```
None
show ip route
show ip interface brief
```

```
R1#
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
```

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

การตรวจสอบ Router ด้วยคำสั่ง `show ip route` และ `show ip interface brief` แสดงให้เห็นว่า subinterface ทั้งสองอยู่ในสถานะ up และมีเส้นทางไปยังเครือข่าย VLAN 10 และ VLAN 20 อย่างถูกต้อง

Switch checks:

```
None
show interfaces trunk
show mac address-table
```

```
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20

S1>
```

```
S1>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0060.47a9.9501    DYNAMIC     Gig0/1
  10    0060.47a9.9501    DYNAMIC     Gig0/1
  20    0060.47a9.9501    DYNAMIC     Gig0/1
S1>
```

Switch แสดงสถานะ trunk และ MAC address table ได้ครบถ้วน
ดังนั้น สรุปได้ว่าโครงสร้างเครือข่ายสามารถรองรับการสื่อสารข้าม VLAN ได้สำเร็จ

🧪 Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)

```
None
cd automation
python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
```

```
PS C:\Users\User\Downloads\week01-mime-typing-main\week01-mime-typing-main> python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --v
erbose
[23:39:32] INFO: Starting server with host=0.0.0.0, port=65432, storage=storage
[23:39:32] INFO: Server listening on 0.0.0.0:65432
```

จากการทดลองติดตั้งและรัน Server บน PC2 พบว่า Server สามารถเริ่มทำงานได้สำเร็จ โดยแสดงสถานะ listening บนพอร์ต 65432 ซึ่งบ่งชี้ว่าพอร์ตถูกเปิดและพร้อมรับการเชื่อมต่อจาก Client

---

On Client (PC1)

```
None
cd automation
python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.20.20 --port
65432

python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 127.0.0.1 --port 65432
```

```
python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 10.223.112.65 --port
65432
```

```
C:\Users\User\Downloads\week01-mime-typing-main\week01-mime-typing-main>python client/main_enhanced.py assets/sample.png
 --host 127.0.0.1 --port 65432
[23:47:14] INFO: Starting client with 1 files to 127.0.0.1:65432
[23:47:14] INFO: Connected to 127.0.0.1:65432
[23:47:14] INFO: Sent assets/sample.png (108 bytes) as image/png
[23:47:14] INFO: Connection closed. Sent: 1, Failed: 0
[23:47:14] INFO: All files sent successfully

C:\Users\User\Downloads\week01-mime-typing-main\week01-mime-typing-main>
```

Confirm file saved.

ผลการทดลองพบว่า Server สามารถเริ่มทำงานได้สำเร็จ โดยแสดงสถานะ **Server listening on 0.0.0.0:65432** แสดงว่าเปิดพอร์ตและรอรับการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของ Client สามารถเชื่อมต่อไปยัง Server ที่ 127.0.0.1:65432 ได้สำเร็จ มีการส่งไฟล์ `assets/sample.png` ขนาด 108 bytes พร้อมระบุ MIME type เป็น **image/png** และแสดงผลว่า “All files sent successfully” โดยไม่มีข้อผิดพลาด

ดังนั้นสรุปได้ว่า ระบบ Client-Server ทำงานได้ปกติ การสื่อสารผ่าน TCP สำเร็จ การส่งไฟล์สมบูรณ์ และกระบวนการตรวจสอบ MIME type รวมถึงการบันทึกไฟล์สามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วน

📡 Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

Step 1 — Start Capture

Open Wireshark.

Select interface connected to network.

Apply capture filter:

```
None
tcp port 65432
```

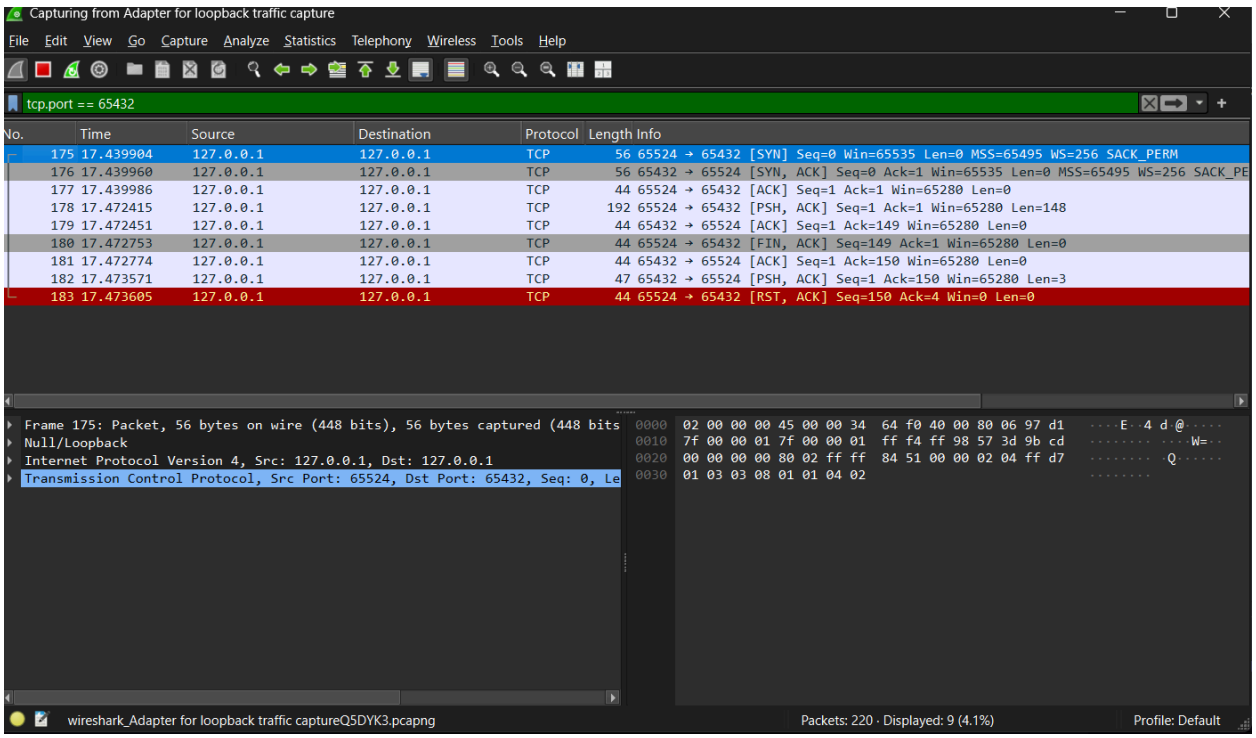
ในขั้นตอนนี้ได้ทำการเปิดโปรแกรม Wireshark และเลือก interface ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย จากนั้นตั้งค่า capture filter เป็น `tcp port 65432` เพื่อให้ Wireshark แสดงเฉพาะ packet ที่เกี่ยวข้องกับการรับส่ง

ข้อมูลของโปรแกรม Client–Server ซึ่งช่วยลดจำนวน packet ที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถวิเคราะห์การสื่อสาร TCP ได้อย่างชัดเจน

Step 2 — Initiate Transfer

Send file again.

Stop capture after completion.



จากการ Capture ด้วย Wireshark โดยกรองที่ `tcp.port == 65432` พบว่า Client (Src Port 65524) เชื่อมต่อไปยัง Server (Dst Port 65432) ผ่าน IP 127.0.0.1

การเชื่อมต่อเริ่มต้นด้วยกระบวนการ TCP 3-Way Handshake ได้แก่

- SYN จาก Client ไปยัง Server (65524 → 65432)
- SYN, ACK จาก Server ตอบกลับ
- ACK จาก Client

แสดงให้เห็นว่าการสร้างการเชื่อมต่อ TCP สำเร็จสมบูรณ์

หลังจากนั้นพบแพ็กเก็ตประเภท PSH, ACK ซึ่งแสดงถึงการส่งข้อมูล (Payload) จาก Client ไปยัง Server และมี ACK ตอบกลับเพื่อยืนยันการรับข้อมูลตามกลไกของ TCP

เมื่อการส่งข้อมูลเสร็จสิ้น พบแพ็กเก็ต FIN, ACK เพื่อเริ่มต้นการปิดการเชื่อมต่อ และมี ACK ตอบกลับ จากนั้นปรากฏแพ็กเก็ต RST, ACK ซึ่งเป็นการยุติการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

เนื่องจากใช้ 127.0.0.1 (Loopback Interface) การสื่อสารเกิดขึ้นภายในเครื่องเดียวกัน ไม่ผ่านเครือข่ายจริง จึงไม่พบการทำงานของ ARP ในการ Capture ครั้งนี้

Step 3 — Analyze Packets

A — ARP Exchange

Look for:

- Who has 192.168.20.20?

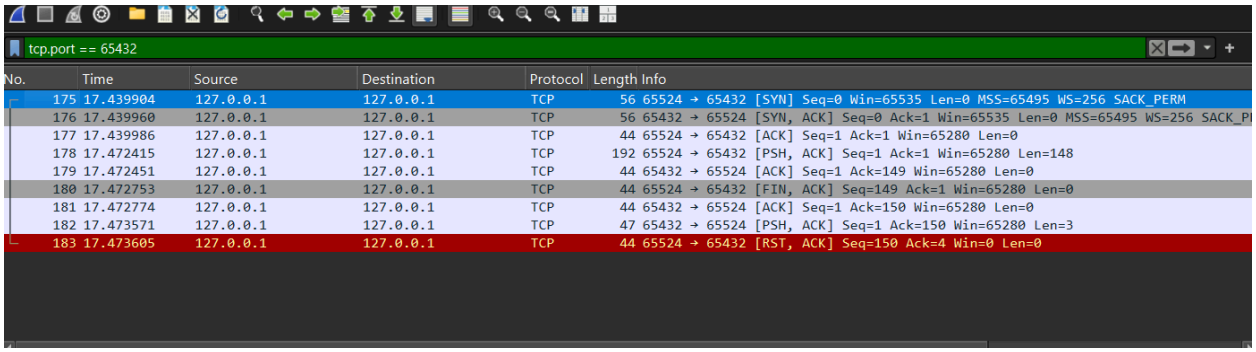
Confirm MAC resolution.

จากภาพที่ Capture โดยกรอง `tcp.port == 65432` ไม่พบแพ็กเก็ต ARP เช่น “Who has 192.168.20.20?”
เนื่องจากการสื่อสารใช้ IP 127.0.0.1 (Loopback) ซึ่งเป็นการติดต่อภายในเครื่องเดียวกัน จึงไม่ต้องมีการทำ ARP เพื่อค้นหา MAC Address และไม่มี ARP Exchange เกิดขึ้น

B — TCP Three-Way Handshake

Identify:

1 SYN 2 SYN-ACK 3 ACK



Check sequence numbers.

จากแพ็กเก็ตที่แสดงใน Wireshark สามารถระบุขั้นตอนของ TCP 3-Way Handshake ได้ครบถ้วน

1. SYN จาก Client (65524 → 65432)
2. SYN, ACK จาก Server ตอบกลับ
3. ACK จาก Client

ค่า Sequence Number และ Acknowledgment Number เปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องตามกลไกของ TCP แสดงว่าการสร้างการเชื่อมต่อสำเร็จสมบูรณ์

หลังจากนั้นพบแพ็กเก็ต PSH, ACK ซึ่งแสดงถึงการส่งข้อมูล (Payload) และมี ACK ตอบกลับเพื่อยืนยันการรับข้อมูล

ในขั้นตอนสุดท้ายพบ FIN, ACK และตามด้วย RST, ACK ซึ่งเป็นการปิดการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

C — Data Transfer

Follow stream:

Right click → Follow → TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

```
None
{"mime_type":"image/png","size":12345}
```

Followed by binary.

```
{"mime_type": "image/png", "size": 108}
.PNG
.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OK
```

การส่งข้อมูลเป็นไปตามที่ออกแบบ คือส่ง Metadata ก่อน แล้วจึงส่งไฟล์จริงภายใน TCP Stream เดียวกัน และ Server สามารถรับและตอบกลับได้ถูกต้องครบถ้วน

D — VLAN Tags

If capturing on trunk:

Look for:

```
None
802.1Q Virtual LAN
```

Note VLAN ID.

การ Capture บนเครื่องเดียวกัน ไม่ได้ทำบน Trunk Link จริง จึงไม่ปรากฏ 802.1Q VLAN Tag ในแพ็กเก็ตที่ตรวจสอบ

ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ไม่พบ VLAN ID เนื่องจากทราฟฟิกไม่ได้ผ่านลิงก์แบบ Trunk หากทำการ Capture บน Trunk จริง จะสามารถเห็น 802.1Q Virtual LAN และตรวจสอบค่า VLAN ID ได้

🔬 Packet Dissection Guide

Layer	Field	What to Observe
Ethernet	Src/Dst MAC	Frame direction
802.1Q	VLAN ID	Segmentation
IP	TTL	Routing behavior
TCP	Flags	Reliability
Payload	JSON	MIME metadata

🛠️ Part 5 — Troubleshooting Labs

Scenario 1 — Broken Routing

Shutdown subinterface.

Observe:

- Ping failure
- TCP timeout

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#shutdown

R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

R1(config-subif)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#
```

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

จากการสั่ง `shutdown` ที่ subinterface `g0/0.10` บน Router ทำให้สถานะ Interface เปลี่ยนเป็น **administratively down** และ Line protocol down

สรุปได้ว่า เมื่อ Subinterface ถูกปิด การ Routing ระหว่าง VLAN/Subnet ไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลให้เครื่องปลายทางไม่สามารถติดต่อ Router หรือเครือข่ายปลายทางได้ตามปกติ ทำให้เกิดการสื่อสารล้มเหลวทั้งหมด

Scenario 2 — Firewall Block

Block port.

Observe:

- SYN retransmissions

ในกรณีที่มีการบล็อกพอร์ตที่ใช้ในการสื่อสารของ Server จะพบว่า Client พยายามสร้างการเชื่อมต่อ TCP โดยส่ง packet SYN ไปยัง Server ซ้ำหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับ SYN-ACK ตอบกลับ ส่งผลให้การเชื่อมต่อ

ล้มเหลว ลักษณะนี้แสดงให้เห็นกลไกของ TCP ที่พยายามเชื่อมต่อใหม่เมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง และชี้ให้เห็นว่าการตั้งค่า firewall ที่ผิดพลาดสามารถทำให้บริการเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ แม้โครงสร้างเครือข่ายจะถูกต้องก็ตาม

Scenario 3 — Wrong Gateway

Observe:

- ARP incomplete

เมื่อเครื่องพยายามส่งข้อมูลออกนอกเครือข่าย จะมีการส่ง ARP Request ไปยัง IP ของ Gateway ที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจาก IP ดังกล่าวไม่มีอุปกรณ์ใดใช้งานอยู่ จึงไม่มี ARP Reply กลับมา ส่งผลให้ในตาราง ARP แสดงสถานะ “incomplete” และไม่สามารถส่งข้อมูลออกนอกเครือข่ายได้

Scenario 4 — Packet Loss Simulation

Drop packets.

Observe:

- TCP retransmissions
- Window adjustment

จากการสังเกตพบว่า ในสถานการณ์จำลองการสูญหายของ packet TCP จะมีการส่งข้อมูลซ้ำ (retransmission) อย่างชัดเจนใน Wireshark เมื่อผู้ส่งไม่ได้รับ ACK จากผู้รับภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นการปรับค่า TCP window size เพื่อควบคุมปริมาณข้อมูลที่ส่งในช่วงเวลานั้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ TCP ในการจัดการความน่าเชื่อถือและการควบคุมการไหลของข้อมูล แม้สภาพเครือข่ายจะไม่สมบูรณ์

🎓 Assessment Questions

1. Why does TCP retransmit lost segments?
   เนื่องจาก TCP เป็น protocol แบบ reliable ที่มีหน้าที่ควบคุมความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร เมื่อข้อมูลหรือ packet เกิดการสูญหาย จะมีการส่งข้อมูลซ้ำ (retransmission) เพื่อรับประกันว่าข้อมูลจะถูกส่งถึงปลายทางอย่างครบถ้วน
2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?
   VLAN tagging ทำให้เครือข่ายถูกแบ่งออกเป็นหลาย broadcast domain กล่าวคือ อุปกรณ์ที่อยู่คนละ VLAN จะไม่สามารถรับ broadcast packet ของกันและกันได้ การใช้ VLAN tag จึงช่วยให้

traffic ของแต่ละ VLAN ถูกแยกออกจากกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เครือข่ายมีความเป็นระเบียบ และลดปริมาณ broadcast ที่ไม่จำเป็น

3. What role does MIME play compared to TCP headers?
   MIME มีหน้าที่อธิบายความหมายของข้อมูลที่ถูกส่ง ส่วน TCP header ทำหน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูล กล่าวคือ TCP ดูแลในส่วนการรับประกันว่าข้อมูลจะส่งถึงปลายทางอย่างถูกต้องครบถ้วน และ MIME จะทำให้แอปพลิเคชันที่ปลายทางเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้รับคืออะไรและต้องจัดการอย่างไร
4. Where does routing decision occur?
   Routing Decision เกิดขึ้นที่ Router R1 โดย R1 ใช้ subinterface ที่ผูกกับ VLAN ต่าง ๆ เพื่อรับและส่ง traffic ระหว่างเครือข่ายย่อย เมื่อ packet จาก PC1 ใน VLAN 10 ต้องการไปยัง PC2 ใน VLAN 20 Router จะตรวจสอบตาราง routing และเลือกส่ง packet ออกทาง subinterface ที่ตรงกับเครือข่ายปลายทาง กระบวนการนี้แสดงให้เห็นว่า Switch ทำงานในระดับ Layer 2 ส่วนการกำหนดเส้นทางระหว่างเครือข่ายเป็นหน้าที่ของ Router
5. Why does ARP precede TCP communication?
   เนื่องจากการสื่อสารด้วย อุปกรณ์จำเป็นต้องทราบ MAC address ของปลายทางก่อน เพื่อใช้ในการอ้างอิงของ Ethernet frame โดยการ ARP Request เพื่อเป็นการสอบถามว่า IP Address ของปลายทางมี MAC Address ใด จากนั้นเมื่อได้รับ ARP reply เครื่องจึงสามารถสร้าง frame และเริ่มต้น TCP three-way handshake ได้
   สรุปได้ว่า ARP เป็นขั้นตอนพื้นฐาน ซึ่งทำหน้าที่แปลง IP Address ให้เป็น MAC Address

---

📊 Reflection Exercise

Explain:

How does application meaning survive multiple encapsulation layers?

ความหมายของข้อมูลระดับแอปพลิเคชันสามารถคงอยู่ผ่านหลายชั้นของการห่อหุ้มได้ เพราะแต่ละชั้นในโมเดลเครือข่ายจะเพียงเพิ่มส่วนหัว (Header) ของตนเองเพื่อควบคุมการส่งข้อมูล โดยไม่แก้ไขข้อมูลต้นฉบับของแอปพลิเคชัน เมื่อข้อมูลถึงปลายทาง แต่ละชั้นจะลบส่วนหัวออกตามลำดับ (Decapsulation) ทำให้ข้อมูลเดิมถูกส่งต่อไปยังแอปพลิเคชันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นความหมายของข้อมูลจึงไม่สูญหายระหว่างการส่งผ่านเครือข่าย